

KC 인증 기능시험용 RS485 제어 프로토콜

리비타 링크(REVITA_LINK_v1) KC 인증 시 시험자가 개별 드라이버 동작을 모르더라도 RS485를 통해 외부에서 명령을 보내 각 기능을 제어하고 동작을 확인할 수 있도록 설계한 프로토콜.

1. 통신 사양

항목	값
물리 계층	RS485 반이중
프로토콜	Modbus RTU
Baud Rate	9600 bps
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1
Slave Address	0x01 (고정)
Byte Order	Big Endian

연결 방법

시험 장비 (PC + USB-RS485 컨버터)

|

├─ A (D+) ── RS485 포트 A

├─ B (D-) ── RS485 포트 B

└─ GND ─── GND

- RS485 핀: UART1_TX (P0.20), UART1_RX (P0.19), DE (P1.04), RE# (P1.03)
- 시험 모드 진입 시 RS485는 센서 통신이 아닌 **시험 명령 수신 전용**으로 전환됨

2. 시험 모드 진입/해제

배터리 일체형 장비로 전원 인가/해제가 어려우므로, **외부 전원 버튼(BTN, P0.05)**을 누른 후 **3초 이내**에 아래 명령을 RS485로 전송하면 KC 시험 모드로 진입한다.

진입 절차

- 외부 전원 버튼(BTN)을 **짧게 1번** 누른다 (장비가 RS485 수신 대기 상태로 전환)
- 버튼 입력 후 **3초 이내**에 시험모드 진입 명령을 RS485로 전송한다
- 장비가 에코 응답을 보내면 시험 모드 진입 완료

3초가 경과하면 장비는 정상 동작(sleep/스케줄)으로 복귀하므로 재시도 필요.

시험모드 상태

시험 모드에서는 LoRa/BLE 통신, 스케줄러, sleep이 모두 비활성화되고 RS485 명령으로만 장비를 제어할 수 있다. **시험 모드 진입 시 LoRa/BLE 파라미터는 자동으로 기본값(제품 운용 설정)으로 초기화된다.**

명령	Function	Register	Value	설명
시험모드 진입	0x06	0x01FF	0x0001	KC 시험 모드 ON (기본값 자동 초기화)
시험모드 해제	0x06	0x01FF	0x0000	정상 동작 복귀

시험모드 진입 응답: 동일 프레임 에코 (Modbus 표준)

3. Modbus Function Code 요약

Function Code	용도	설명
0x03	Read Holding Registers	상태/센서값 읽기
0x06	Write Single Register	단일 기능 제어
0x10	Write Multiple Registers	복합 파라미터 제어

4. 레지스터 맵

4.1 읽기 레지스터 (Function 0x03)

기기 정보 (0x0000 ~ 0x000F)

Register	이름	단위	설명
0x0000	DEVICE_ID	-	기기 고유 ID (상위 16bit)
0x0001	DEVICE_ID_L	-	기기 고유 ID (하위 16bit)
0x0002	FW_VERSION	-	펌웨어 버전 (Major.Minor, 예: 0x0101 = v1.1)
0x0003	HW_VERSION	-	하드웨어 버전
0x0004	TEST_MODE	-	0=정상, 1=시험모드

전원/센서 상태 (0x0010 ~ 0x001F)

Register	이름	단위	설명
0x0010	BAT_VOLTAGE	mV	배터리 전압 (BAT_AIN, P0.31)
0x0011	BAT_PERCENT	%	배터리 잔량 (인산철 1S 기준 환산)
0x0012	VIB_STATUS	-	진동 센서 상태 (0=정상, 1=진동감지)
0x0013	VIB_COUNT	회	마지막 리셋 이후 진동 감지 횟수

Register	이름	단위	설명
0x0014	BTN_STATUS	-	버튼 상태 (0=미입력, 1=눌림)
0x0015	SUPPLY_12V	-	12V 전원 상태 (0=OFF, 1=ON)

밸브/모터 상태 (0x0020 ~ 0x002F)

Register	이름	단위	설명
0x0020	VALVE_X_STATE	-	X축 밸브 상태 (0=폐쇄, 1=개방, 2=동작중)
0x0021	VALVE_Y_STATE	-	Y축 밸브 상태 (0=폐쇄, 1=개방, 2=동작중)
0x0022	VALVE_X_PIN	-	X축 GPIO 현재 출력값 (EN_A, EN_B, EN_P2 비트맵)
0x0023	VALVE_Y_PIN	-	Y축 GPIO 현재 출력값 (EN_A, EN_B, EN_P2 비트맵)

비트맵: bit0=EN_A, bit1=EN_B, bit2=EN_P2

유량계 상태 (0x0030 ~ 0x003F)

Register	이름	단위	설명
0x0030	FLOW_X_COUNT	펄스	X축 유량계 카운트 (상위 16bit)
0x0031	FLOW_X_COUNT_L	펄스	X축 유량계 카운트 (하위 16bit)
0x0032	FLOW_Y_COUNT	펄스	Y축 유량계 카운트 (상위 16bit)
0x0033	FLOW_Y_COUNT_L	펄스	Y축 유량계 카운트 (하위 16bit)
0x0034	FLOW_X_ACTIVE	-	X축 카운팅 활성화 여부 (0/1)
0x0035	FLOW_Y_ACTIVE	-	Y축 카운팅 활성화 여부 (0/1)

출력 장치 상태 (0x0040 ~ 0x004F)

Register	이름	단위	설명
0x0040	BUZZER_STATE	-	부저 상태 (0=OFF, 1=ON)
0x0041	LED_STATE	-	LED 상태 (0=OFF, 1=ON)

LoRa 상태 (0x0050 ~ 0x005F)

Register	이름	단위	설명
0x0050	LORA_STATE	-	0=IDLE, 1=TX, 2=RX, 3=CAD
0x0051	LORA_FREQ	MHz	현재 설정 주파수 (예: 920 = 920MHz)
0x0052	LORA_TX_POWER	dBm	현재 TX 출력
0x0053	LORA_RSSI	dBm	최근 수신 RSSI (부호 있는 정수)

Register	이름	단위	설명
0x0054	LORA_SNR	dB x10	최근 수신 SNR (예: 95 = 9.5dB)
0x0055	LORA_TX_COUNT	회	송신 패킷 수
0x0056	LORA_RX_COUNT	회	수신 패킷 수

BLE 상태 (0x0060 ~ 0x006F)

Register	이름	단위	설명
0x0060	BLE_STATE	-	0=OFF, 1=ADVERT, 2=CONNECTED
0x0061	BLE_TX_POWER	dBm	BLE TX 출력

Flash 상태 (0x0070 ~ 0x007F)

Register	이름	단위	설명
0x0070	FLASH_STATE	-	0=SLEEP, 1=ACTIVE, 2=ERROR
0x0071	FLASH_TEST	-	셀프테스트 결과 (0=미실행, 1=PASS, 2=FAIL)

4.2 쓰기 레지스터 (Function 0x06 / 0x10)

밸브/모터 제어 (0x0100 ~ 0x010F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0100	VALVE_X_CMD	0~2	X축 밸브 (0=폐쇄, 1=개방, 2=정지)
0x0101	VALVE_X_DURATION	0~600	X축 동작 시간 (초, 0=무제한)
0x0102	VALVE_Y_CMD	0~2	Y축 밸브 (0=폐쇄, 1=개방, 2=정지)
0x0103	VALVE_Y_DURATION	0~600	Y축 동작 시간 (초, 0=무제한)

동작 원리 (3-Line 모터)

- 개방(CR02): EN_A=HIGH, EN_B=LOW → duration 후 자동 정지
- 폐쇄(CR02): EN_A=LOW, EN_B=HIGH → duration 후 자동 정지
- 정지: EN_A=LOW, EN_B=LOW
- EN_P2: 12V MOSFET 스위칭 (동작 시 자동 ON, 정지 시 자동 OFF)
- 12V_EN (P0.17): 밸브 동작 시 자동으로 12V 승압 활성화

유량계 제어 (0x0110 ~ 0x011F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0110	FLOW_X_CMD	0~1	X축 유량계 (0=정지, 1=카운팅시작)

Register	이름	값 범위	설명
0x0111	FLOW_X_RESET	1	X축 카운트 초기화 (1 쓰면 0으로 리셋)
0x0112	FLOW_Y_CMD	0~1	Y축 유량계 (0=정지, 1=카운팅시작)
0x0113	FLOW_Y_RESET	1	Y축 카운트 초기화

동작 원리: DIO_X (P0.10), DIO_Y (P0.09)에 들어오는 펄스를 PPI 카운팅으로 계수. 카운팅 시작 후 0x0030~0x0033 레지스터에서 카운트 값 읽기 가능.

출력 장치 제어 (0x0120 ~ 0x012F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0120	BUZZER_CMD	0~65535	부저 (0=OFF, 1~65534=ON 시간(초), 65535=상시ON)
0x0121	LED_CMD	0~3	LED (0=OFF, 1=ON, 2=1박자점멸, 3=2박자점멸)
0x0122	SUPPLY_12V_CMD	0~1	12V 전원 (0=OFF, 1=ON)

부저: BUZZER_EN (P0.24) → MOSFET → 12V 부저 (0.72W) 부저 동작 시 12V_EN 자동 활성화

LoRa RF 제어 (0x0130 ~ 0x013F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0130	LORA_CMD	0~6	LoRa 동작 모드 (아래 표 참조)
0x0131	LORA_FREQ_SET	920~925	LoRa 주파수 설정 (MHz)
0x0132	LORA_POWER_SET	-4~22	LoRa TX 출력 (dBm, 부호 있는 정수)
0x0133	LORA_SF_SET	7~12	LoRa Spreading Factor
0x0134	LORA_BW_SET	0~2	LoRa Bandwidth (0=125kHz, 1=250kHz, 2=500kHz)
0x013F	LORA_RESET	1	LoRa 파라미터 기본값 초기화 (1 쓰면 실행)

LORA_CMD 값:

값	동작	설명
0	STOP	LoRa 중지, IDLE 복귀
1	TX_CARRIER	무변조 캐리어 연속 출력 (전파 측정용)
2	TX_MODULATED	변조 신호 연속 출력
3	TX_PACKET	테스트 패킷 1회 송신
4	RX_CONTINUOUS	연속 수신 모드
5	TX_SWEEP	주파수 스위프 (920~925MHz)
6	DEFAULT_TX	기본 설정으로 변조 TX (초기화 후 즉시 송신)

LoRa 기본값 (제품 운용 설정):

파라미터	기본값	설명
LORA_FREQ	922.1 MHz	한국 LoRa 대역 중심 주파수
LORA_POWER	14 dBm	제품 기본 송신 출력
LORA_SF	7	Spreading Factor 7
LORA_BW	125 kHz	Bandwidth 125kHz

LORA_RESET (0x013F)에 1을 쓰면 위 기본값으로 모든 LoRa 파라미터가 초기화됨. 시험 모드 진입 시에도 자동으로 기본값 초기화가 수행됨. KC 인증 시 "이 장비의 기본 운용 조건"에서의 RF 성능을 측정해야 할 때, LORA_RESET → LORA_CMD=6(DEFAULT_TX) 순서로 기본 설정 상태의 송신을 바로 시작할 수 있음.

KC LoRa 인증 시: 한국 LoRa 대역 920.9~923.3MHz에서 TX_CARRIER 또는 TX_MODULATED 사용

BLE RF 제어 (0x0140 ~ 0x014F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0140	BLE_CMD	0~5	BLE 동작 모드 (아래 표 참조)
0x0141	BLE_CHANNEL	0~39	BLE 채널 (Advert: 37,38,39)
0x0142	BLE_POWER_SET	-40~8	BLE TX 출력 (dBm)
0x0143	BLE_DATA_RATE	0~1	BLE 데이터 레이트 (0=1Mbps, 1=2Mbps)
0x014F	BLE_RESET	1	BLE 파라미터 기본값 초기화 (1 쓰면 실행)

BLE_CMD 값:

값	동작	설명
0	STOP	BLE 중지
1	ADVERT	BLE Advertising 시작
2	TX_CARRIER	BLE 무변조 캐리어 (nRF Radio Test 모드)
3	TX_MODULATED	BLE 변조 캐리어
4	RX_TEST	BLE 수신 테스트
5	DEFAULT_ADVERT	기본 설정으로 Advertising (초기화 후 즉시 시작)

BLE 기본값 (제품 운용 설정):

파라미터	기본값	설명
BLE_CHANNEL	37, 38, 39	표준 Advertising 채널
BLE_TX_POWER	0 dBm	제품 기본 송신 출력

파라미터	기본값	설명
BLE_DATA_RATE	1 Mbps	BLE 1Mbps 모드

BLE_RESET (0x014F)에 1을 쓰면 위 기본값으로 모든 BLE 파라미터가 초기화됨. 시험 모드 진입 시에도 자동으로 기본값 초기화가 수행됨. KC 인증 시 기본 운용 조건 측정: BLE_RESET → BLE_CMD=5(DEFAULT_ADVERT)

KC BLE 인증 시: 2402/2440/2480 MHz (채널 0/19/39)에서 TX_CARRIER 사용

Flash 테스트 (0x0150 ~ 0x015F)

Register	이름	값 범위	설명
0x0150	FLASH_CMD	0~2	Flash (0=sleep, 1=wakeup, 2=self-test)

Self-test: Flash wakeup → 특정 주소에 패턴 write → read back → 검증 → 결과를 0x0071에 저장

종합 제어 (0x01F0 ~ 0x01FF)

Register	이름	값 범위	설명
0x01F0	ALL_STOP	1	모든 출력 즉시 중지 (비상 정지)
0x01F1	SELF_TEST_NO_RF	1	셀프 테스트 (RF 미포함) - EMI 측정용
0x01F2	SELF_TEST_WITH_RF	1	셀프 테스트 (RF 포함) - 전체 기능 점검용
0x01F3	SELF_TEST_RESULT	R/O	셀프 테스트 종합 결과 (0=미실행, 1=PASS, 2=FAIL)
0x01F4	SELF_TEST_DETAIL	R/O	개별 항목 비트맵 결과 (아래 참조)
0x01FF	TEST_MODE	0~1	시험 모드 진입(1)/해제(0)

SELF_TEST_DETAIL 비트맵 (0=PASS, 1=FAIL):

- bit0: 배터리 전압
- bit1: Flash R/W
- bit2: 12V 전원
- bit3: 부저
- bit4: LED
- bit5: 밸브 X
- bit6: 밸브 Y
- bit7: LoRa TX (RF 포함 테스트에서만 사용)
- bit8: BLE Advert (RF 포함 테스트에서만 사용)

5. 기능별 시험 절차

5.1 밸브 제어 시험 (관수 동작 확인)

목적: 3-Line 모터 밸브(CR02) 개방/폐쇄 동작 확인

X축 밸브 개방 (5초간)

RX: 01 10 01 00 00 02 XX XX (정상 응답)

1. 명령 전송 후 X축 모터 동작음 확인
2. 상태 읽기: 01 03 00 20 00 01 XX XX → VALVE_X_STATE=1(개방) 확인
3. GPIO 읽기: 01 03 00 22 00 01 XX XX → EN_A=1 확인
4. 5초 후 자동 정지, VALVE X STATE=0 확인

TX: 01 10 01 00 00 02 04 00 00 00 05 XX XX
L CMD=0(펼쳐내기)

```
TX: 01 06 01 00 00 02 XX XX
      |           L CMD=2(정지)
      L VALVE X CMD
```

Y축: 레지스터 0x0102, 0x0103 사용, 동일 절차

X축 유량계 카운팅 시작


```
TX: 01 06 01 10 00 01 XX XX   (카운팅 시작)
```

X축 카운트 초기화

```
TX: 01 06 01 11 00 01 XX XX   (카운트 리셋)
```

X축 카운트 읽기

```
TX: 01 03 00 30 00 02 XX XX   (32bit 카운트 읽기)
RX: 01 03 04 00 00 00 64 XX XX (예: 100 펄스)
```

확인 방법:

- 1. 카운팅 시작 명령 전송
- 2. DIO_X 포트에 외부 펄스 발생기 연결 (12V 레벨)
- 3. 일정 펄스 인가 후 카운트 읽기로 정확성 확인

5.3 부저 시험 (도난 경보 동작)

목적: 도난 방지 부저 동작 확인

대상 핀: BUZZER_EN (P0.24) → MOSFET → 12V 피에조 부저

부저 3초간 동작

```
TX: 01 06 01 20 00 03 XX XX   (3초간 ON)
```

부저 즉시 정지

```
TX: 01 06 01 20 00 00 XX XX   (OFF)
```

확인 방법: 부저음 발생/정지 확인, 지정 시간 후 자동 정지 확인

5.4 진동 센서 시험 (도난 감지)

목적: 진동 감지 → 경보 연동 확인

대상 핀: VIB_SENSE (P0.21) - SW-18010P, 다운 엣지 인터럽트

진동 상태 읽기

TX: 01 03 00 12 00 02 XX XX (VIB_STATUS + VIB_COUNT 읽기)
RX: 01 03 04 00 01 00 05 XX XX (감지중, 5회)

- 확인 방법:
- 1. 장비를 흔들기 전/후 VIB_STATUS 변화 확인
 - 2. VIB_COUNT 증가 확인
 - 3. 일정 횟수 이상 시 자동 부저 동작 확인 (도난 판정 로직)

5.5 배터리 전압 읽기

목적: ADC 기반 배터리 전압 측정 확인

대상 핀: BAT_AIN (P0.31/AIN7) - 1M/1M 분배 전압

전압 읽기

TX: 01 03 00 10 00 02 XX XX (BAT_VOLTAGE + BAT_PERCENT)
RX: 01 03 04 0C E4 00 50 XX XX (3300mV, 80%)

5.6 12V 전원 제어

목적: 12V 스텝업 전원 스위칭 확인

대상 핀: 12V_EN (P0.17)

12V ON

TX: 01 06 01 22 00 01 XX XX

12V OFF

TX: 01 06 01 22 00 00 XX XX

확인 방법: 12V 출력 단자에서 전압 측정

5.7 LED 상태 표시 시험

목적: 기기 상태 LED 점멸 패턴 확인

LED 제어

```
TX: 01 06 01 21 00 01 XX XX (LED 상시 ON)
TX: 01 06 01 21 00 02 XX XX (1박자 점멸 - 정상 상태)
TX: 01 06 01 21 00 03 XX XX (2박자 점멸 - 저전력 상태)
TX: 01 06 01 21 00 00 XX XX (LED OFF)
```

5.8 LoRa RF 시험

목적: LoRa 무선 송수신 특성 측정 (KC 전파 인증)

주파수 범위: 920.9 ~ 923.3 MHz (한국 LoRa 대역)

LoRa 기본값 초기화 및 기본 모드 송신

KC 인증에서 **장비의 기본 운용 설정 상태**에서의 RF 성능을 먼저 측정할 때 사용.

```
# LoRa 파라미터 기본값 초기화 (922.1MHz, 14dBm, SF7, BW125kHz)
TX: 01 06 01 3F 00 01 XX XX (LORA_RESET)

# 기본 설정 그대로 변조 TX 시작
TX: 01 06 01 30 00 06 XX XX (DEFAULT_TX)

# 측정 완료 후 중지
TX: 01 06 01 30 00 00 XX XX (STOP)
```

기본값 확인: 0x0051(주파수), 0x0052(출력), 0x0053~0x0054(RSSI/SNR) 레지스터 읽기

LoRa 캐리어 출력 (920MHz, 14dBm)

```
# 주파수 설정
TX: 01 06 01 31 03 98 XX XX (920 MHz)

# 출력 설정
TX: 01 06 01 32 00 0E XX XX (14 dBm)

# 캐리어 출력 시작
TX: 01 06 01 30 00 01 XX XX (TX_CARRIER)

# 측정 완료 후 중지
TX: 01 06 01 30 00 00 XX XX (STOP)
```

LoRa 변조 신호 출력

```
# SF, BW 설정
TX: 01 06 01 33 00 07 XX XX    (SF7)
TX: 01 06 01 34 00 00 XX XX    (BW=125kHz)

# 변조 출력 시작
TX: 01 06 01 30 00 02 XX XX    (TX_MODULATED)
```

LoRa 수신 테스트

```
TX: 01 06 01 30 00 04 XX XX    (RX_CONTINUOUS)

# RSSI/SNR 읽기
TX: 01 03 00 53 00 02 XX XX
RX: 01 03 04 FF 9C 00 5F XX XX  (RSSI=-100dBm, SNR=9.5dB)
```

KC LoRa 인증 권장 측정 순서

순서	주파수	동작	측정 항목
1	920.9 MHz	TX_CARRIER	TX Power, 스퓨리어스
2	922.1 MHz	TX_CARRIER	TX Power (Mid)
3	923.3 MHz	TX_CARRIER	TX Power (High)
4	922.1 MHz	TX_MODULATED	변조 특성, 점유 대역폭
5	920~925 MHz	TX_SWEEP	주파수 스윕
6	922.1 MHz	RX_CONTINUOUS	수신 감도

5.9 BLE RF 시험

목적: BLE 무선 송수신 특성 측정 (KC 전파 인증)

주파수 범위: 2402 ~ 2480 MHz

BLE 기본값 초기화 및 기본 모드 Advertising

KC 인증에서 **장비의 기본 운용 설정 상태**에서의 BLE RF 성능을 먼저 측정할 때 사용.

```
# BLE 파라미터 기본값 초기화 (채널 37/38/39, 0dBm, 1Mbps)
TX: 01 06 01 4F 00 01 XX XX    (BLE_RESET)

# 기본 설정 그대로 Advertising 시작
TX: 01 06 01 40 00 05 XX XX    (DEFAULT_ADVERT)
```

```
# 측정 완료 후 중지
TX: 01 06 01 40 00 00 XX XX    (STOP)
```

BLE 캐리어 출력 (2440MHz, 0dBm)

```
# 채널 설정 (채널 19 = 2440MHz)
TX: 01 06 01 41 00 13 XX XX    (채널 19)

# 출력 설정
TX: 01 06 01 42 00 00 XX XX    (0 dBm)

# 캐리어 출력
TX: 01 06 01 40 00 02 XX XX    (TX_CARRIER)

# 중지
TX: 01 06 01 40 00 00 XX XX    (STOP)
```

KC BLE 인증 권장 측정 순서

순서	채널	주파수	동작	측정 항목
1	0	2402 MHz	TX_CARRIER	TX Power (Low)
2	19	2440 MHz	TX_CARRIER	TX Power (Mid)
3	39	2480 MHz	TX_CARRIER	TX Power (High)
4	19	2440 MHz	TX_MODULATED	변조 특성
5	0~39	전 대역	ADVERT	실제 Advertising 동작

5.10 Flash 메모리 시험

목적: 외부 Flash (MX25R1635F) 읽기/쓰기 동작 확인

Flash 셀프 테스트

```
TX: 01 06 01 50 00 02 XX XX    (Self-test 실행)

# 결과 확인 (수 초 대기 후)
TX: 01 03 00 71 00 01 XX XX
RX: 01 03 02 00 01 XX XX    (PASS)
```

Self-test 내부 동작: wakeup → 지정 섹터 erase → 패턴 write → read verify → sleep

5.11 비상 정지

목적: 시험 중 이상 발생 시 모든 출력 즉시 중지

```
TX: 01 06 01 F0 00 01 XX XX    (ALL_STOP)
```

동작: 밸브 정지, 부저 OFF, LED OFF, 12V OFF, LoRa STOP, BLE STOP

5.12 셀프 테스트 (RF 미포함) - EMI 측정용

목적: RF 송신 없이 하드웨어 기능만 자동 점검. EMI 측정 시 RF 방사가 결과에 영향을 주지 않도록 LoRa/BLE 송신을 제외한 테스트.

```
TX: 01 06 01 F1 00 01 XX XX    (SELF_TEST_NO_RF 실행)
```

자동 실행 항목 및 순서:

순서	항목	판정 기준	비고
1	배터리 전압	2.5V ~ 4.2V 범위	ADC 읽기
2	Flash R/W	write 후 read back 일치	QSPI 통신
3	12V 전원	EN 후 전압 확인	스텝업 동작
4	부저	0.5초 동작	소리 확인
5	LED	1초 점등	육안 확인
6	밸브 X	개방 1초 → 정지	모터 동작음
7	밸브 Y	개방 1초 → 정지	모터 동작음

EMI 시험실에서 불요 전파 방사(스퓨리어스) 측정 시, 장비의 디지털 회로/모터 구동에서 발생하는 EMI만 측정해야 하므로 RF 송신기를 활성화하면 안 됨. 이 테스트로 RF 외 전체 하드웨어가 동작하는 상태에서 EMI를 측정할 수 있음.

5.13 셀프 테스트 (RF 포함) - 전체 기능 점검용

목적: RF 포함 모든 기능 자동 점검. 장비 출하 검사 또는 KC 기능 시험 시 전체 동작을 한 번에 확인.

```
TX: 01 06 01 F2 00 01 XX XX    (SELF_TEST_WITH_RF 실행)
```

자동 실행 항목 및 순서:

순서	항목	판정 기준	비고
1	배터리 전압	2.5V ~ 4.2V 범위	ADC 읽기

순서	항목	판정 기준	비고
2	Flash R/W	write 후 read back 일치	QSPI 통신
3	12V 전원	EN 후 전압 확인	스텝업 동작
4	부저	0.5초 동작	소리 확인
5	LED	1초 점등	육안 확인
6	밸브 X	개방 1초 → 정지	모터 동작음
7	밸브 Y	개방 1초 → 정지	모터 동작음
8	LoRa TX	기본 설정으로 패킷 1회 송신	922.1MHz, 14dBm
9	BLE Advert	기본 설정으로 3초간 Advertising	0dBm, 1Mbps

항목 8~9는 RF 포함 테스트에서만 실행됨. LoRa/BLE 모두 기본값(제품 운용 설정)으로 자동 초기화 후 송신.

셀프 테스트 결과 확인

두 테스트 모두 결과 확인 방법은 동일:

```
# 종합 결과 확인
TX: 01 03 01 F3 00 01 XX XX
RX: 01 03 02 00 01 XX XX      (1=PASS, 2=FAIL)

# 개별 항목 비트맵 확인
TX: 01 03 01 F4 00 01 XX XX
RX: 01 03 02 00 00 XX XX      (0x0000 = 전 항목 PASS)
```

비트맵 해석 (0=PASS, 1=FAIL):

bit	항목	RF 미포함	RF 포함
0	배터리 전압	O	O
1	Flash R/W	O	O
2	12V 전원	O	O
3	부저	O	O
4	LED	O	O
5	밸브 X	O	O
6	밸브 Y	O	O
7	LoRa TX	-	O
8	BLE Advert	-	O

셀프 테스트 진행 중 상태는 0x0004 (TEST_MODE) 레지스터에 진행률(%)로 표시. RF 미포함 테스트에서 bit7, bit8은 항상 0(PASS)으로 표시됨 (미실행이므로).

6. CRC 계산

Modbus RTU 표준 CRC-16 (다항식: 0x8005, 초기값: 0xFFFF)

계산 예시 (C 코드)

```
uint16_t modbus_crc16(uint8_t *data, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= data[i];
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x0001)
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
            else
                crc >>= 1;
        }
    }
    return crc; // Low byte first
}
```

7. 오류 응답

Modbus 표준 예외 응답 사용.

Exception Code	의미	발생 조건
0x01	Illegal Function	지원하지 않는 Function Code
0x02	Illegal Data Address	존재하지 않는 레지스터 주소
0x03	Illegal Data Value	범위를 벗어난 값
0x06	Server Device Busy	이전 명령 실행 중

예외 응답 프레임:

```
01 86 02 XX XX
| | ^ Exception Code (Illegal Data Address)
| ^ Function Code + 0x80
^ Slave Address
```

8. 시험 시나리오 요약표

전체 KC 인증 기능 시험 시 아래 순서로 진행 권장.

단계	시험 항목	명령 요약	확인 방법
0	BTN 누르고 시험모드 진입	BTN → 3초 내 0x01FF=1	응답 예코
1	배터리 전압	0x0010 읽기	전압 범위 확인
2	12V 전원 ON/OFF	0x0122=1/0	멀티미터 측정
3	부저 ON(3초)/OFF	0x0120=3/0	소리 확인
4	LED 점등/점멸	0x0121=1/2/3/0	육안 확인
5	밸브 X 개방/폐쇄	0x0100=1/0	모터 동작음, GPIO 상태
6	밸브 Y 개방/폐쇄	0x0102=1/0	모터 동작음, GPIO 상태
7	유량계 X 카운팅	0x0110=1, 외부 펄스	카운트 읽기
8	유량계 Y 카운팅	0x0112=1, 외부 펄스	카운트 읽기
9	진동 센서	장비 흔들기	0x0012 상태 변화
10	Flash 셀프테스트	0x0150=2	0x0071=PASS
11	셀프테스트 (RF 미포함)	0x01F1=1	EMI 측정 시 사용
12	LoRa 기본값 초기화	0x013F=1	0x0051~0x0052 확인
13	LoRa 기본 모드 TX	0x0130=6 (DEFAULT_TX)	스펙트럼 분석기
14	LoRa TX 캐리어	0x0130=1	스펙트럼 분석기
15	LoRa 변조 TX	0x0130=2	스펙트럼 분석기
16	LoRa RX	0x0130=4	RSSI/SNR 확인
17	BLE 기본값 초기화	0x014F=1	0x0061 확인
18	BLE 기본 모드 Advert	0x0140=5 (DEFAULT_ADVERT)	스마트폰 스캔
19	BLE TX 캐리어	0x0140=2	스펙트럼 분석기
20	BLE 변조 TX	0x0140=3	스펙트럼 분석기
21	셀프테스트 (RF 포함)	0x01F2=1	전체 기능 점검
22	비상 정지	0x01F0=1	전체 출력 중지 확인
23	시험모드 해제	0x01FF=0	정상 동작 복귀

9. 시험 장비 요구사항

장비	용도
PC + 시리얼 터미널 (ModbusPoll 등)	RS485 명령 송수신
USB-RS485 컨버터	PC와 장비 연결

장비	용도
스펙트럼 분석기	LoRa/BLE RF 측정
멀티미터	전압, GPIO 레벨 확인
펄스 발생기 (12V)	유량계 DIO 시험
DC 전원 공급기	배터리 대신 전원 공급

10. 핀 배치 참고 (REVITA_LINK_v1)

기능	핀	Port	비고
RS485 TX	10	P0.20	시험 명령 수신/응답
RS485 RX	9	P0.19	시험 명령 수신/응답
RS485 DE	28	P1.04	송신 활성화
RS485 RE#	27	P1.03	수신 활성화
X_EN_A	5	P0.14	X축 모터 A
X_EN_B	4	P0.13	X축 모터 B
X_EN_P2	41	P0.04	X축 MOSFET
Y_EN_A	24	P0.25	Y축 모터 A
Y_EN_B	25	P1.01	Y축 모터 B
Y_EN_P2	26	P1.02	Y축 MOSFET
DIO_X	12	P0.10	X축 유량계 펄스
DIO_Y	13	P0.09	Y축 유량계 펄스
BUZZER_EN	23	P0.24	부저 제어
12V_EN	8	P0.17	12V 승압 활성화
VIB_SENSE	11	P0.21	진동 센서
BTN	40	P0.05	전원 버튼
BAT_AIN	39	P0.31	배터리 ADC

작성일: 2026-03-30 기반 문서: 26-03-01 펌웨어 개발 의뢰서, RAK4630_Pin_Map_REVITA_LINK_v1